Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Le produit scalaire

TC — Tronc commun | Produit scalaire | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Produit scalaire par projection orthogonale et par l'angle, propriétés, orthogonalité et expression analytique en repère orthonormé.

Objectifs du cours

- Calculer un produit scalaire de différentes façons.
- Démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs.

1. Définition

Définition

• $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(B\hat{A}C)$.

• Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB) : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$, égal à $AB \times AH$ si les vecteurs sont de même sens et à $-AB \times AH$ sinon.

Propriété

• $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$; $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

• $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

2. Expression analytique

Propriété

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ et $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.

Exemple

$\vec{u}(2;3)$ et $\vec{v}(-3;2)$ sont-ils orthogonaux ?

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6 + 6 = 0$: oui, ils sont orthogonaux.

L'essentiel à retenir

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta = xx' + yy'$.
- Orthogonalité $\Leftrightarrow$ produit scalaire nul.

Exercices d'application

Exercice 1 : Avec l'angle

$\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et l'angle entre eux vaut $60°$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 2 : Avec les coordonnées

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(1;2)$ et $\vec{v}(3;-1)$.

Exercice 3 : Norme

Calculer la norme de $\vec{u}(3;-4)$.

Exercice 4 : Orthogonalité

Pour quelle valeur de m les vecteurs $\vec{u}(m;2)$ et $\vec{v}(4;-6)$ sont-ils orthogonaux ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Avec l'angle

1. $12 \times \dfrac{1}{2} = 6$.

Réponse : 6

Exercice 2 : Avec les coordonnées

1. $3 - 2 = 1$.

Réponse : 1

Exercice 3 : Norme

1. $\|\vec{u}\| = 5$.

Réponse : 5

Exercice 4 : Orthogonalité

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4m - 12 = 0$ donc $m = 3$.

Réponse : 3